A. DESKRIPSI DAN TUJUAN

Sistem ini merupakan prototipe pemantauan lingkungan dan pengendalian pencahayaan jarak jauh untuk empat ruangan (ruang1, ruang2, ruang3, dan ruang4) menggunakan mikrokontroler ESP32 dan protokol komunikasi MQTT. Sebagai pengganti sensor DHT11, sistem ini memanfaatkan potensiometer pada kanal ADC ESP32 untuk mensimulasikan pembacaan suhu dan kelembapan secara real-time, serta dua buah indikator LED pada tiap ruangan yang dikendalikan melalui antarmuka Node-Red Dashboard. Tujuan dari tugas ini meliputi:

1. Membaca sinyal analog potensiometer di ESP32 (sebagai representasi suhu dan kelembapan) dan mengirimkan datanya langsung ke broker MQTT menggunakan library EspMQTTClient
2. Merancang struktur topik MQTT yang terisolasi dengan prefix kelompok (pens/klp7/...) agar data antar-ruangan dan antar-kelompok tidak saling bercampur
3. Membangun alur kerja (flow) Node-Red yang menerima telemetri MQTT dan memvisualisasikannya pada dashboard menggunakan komponen line chart, gauge, dan indikator teks
4. Mengendalikan aktuator (Lampu 1 dan Lampu 2) di setiap ruangan dari saklar pada dashboard Node-Red maupun melalui perangkat Handphon

B. DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK & PEMBAGIAN TUGAS

No	Nama Anggota	NRP	Ruangan	Pembagian Tugas
1	Fransciskus Pandapotan Manik	2124600114	ruang1 dan ruang2	Menyiapkan server Mosquitto di laptop, membuat tampilan dashboard Node-red, serta memprogram dan menguji ruang1 dan ruang2
2	Muhammad Jeffry Senatriarno	2124600109	ruang3	Merangkai komponen, menyusun laporan tugas, merapikan file repositori GitHub (README.md), serta menguji alat dan mengambil dokumentasi untuk ruang3
3	Ramaida Kurnia Putri	2124600120	ruang4	Merangkai komponen ESP32 (potensiometer dan 2 lampu LED), membantu pembuatan kode program Arduino, serta menguji alat untuk ruang4

C. ARSITEKTUR SISTEM & KONFIGURASI PERANGKAT KERAS

Seluruh komunikasi terpusat pada satu broker Mosquitto lokal yang dijalankan pada laptop dengan IP Address **172.20.10.2** port 1883 dalam jaringan Wi-Fi lokal. Keempat unit ESP32 bertindak sebagai *publisher* data sensor (suhu, kelembapan, status) sekaligus *subscriber* perintah lampu. Node-Red bertindak sebagai client yang berlangganan topik menggunakan *single-level wildcard* (+) dan menyajikan antarmuka web di **http://172.20.10.2/ui**

Pada sisi perangkat keras, pembacaan suhu dan kelembapan digantikan menggunakan potensiometer yang dihubungkan ke pin ADC 12-bit ESP32 (GPIO34). Nilai pembacaan ADC (rentang 0 hingga 4095) dikonversi secara proporsional menjadi nilai suhu (15 0C hingga 40 0C) dan kelembapan relatif (20% hingga 90%).

Komponen Perangkat Keras	Pin ESP32	Keterangan Rangkaian
Potensiometer – kaki luar 1 (VCC)	3,3V	Tegangan referensi pembagi tegangan analog
Potensiometer – kaki luar 2 (GND)	GND	Ground bersama rangkaian
Potensiometer – kaki tengah (Data)	GPIO34	Input ADC1 (resolusi 12-bit: 0-4095) pengganti sensor DHT11
LED Lampu 1 + Resistor 220-330 Ohm	GPIO25	Anoda LED ke GPIO25 melalui resistor, katoda ke GND
LED Lampu 2 + Resistor 220-33- Ohm	GPIO26	Anoda LED ke GPIO26 melalui resistor, katoda ke GND

D. RANCANGAN TOPIK MQTT

Seluruh topik komunikasi diawali prefix identitas kelompok "pens/klp/7/" diikuti nama ruangan (ruang1 s/d ruang4) dan fungsi spesifiknya.

Topik MQTT	Arah Komunikasi	Format Payload
pens/klp7/ruangN/temperature	ESP32 → Node-RED	String 1 desimal (°C), mis. 27.8
pens/klp7/ruangN/humidity	ESP32 → Node-RED	String 1 desimal (%), mis. 55.7
pens/klp7/ruangN/lamp1	Node-RED → ESP32	String 1 (nyala) atau 0 (mati)
pens/klp7/ruangN/lamp2	Node-RED → ESP32	String 1 (nyala) atau 0 (mati)
pens/klp7/ruangN/status	ESP32 / LWT Broker	String online atau offline

E. IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

1. Kode Program ESP32

```
#include <WiFi.h>
#include <EspMQTTClient.h>

// ===== CUKUP GANTI ROOM DI BAWAH INI UNTUK TIAP BOARD =====
#define KELOMPOK "klp7"
#define ROOM      "ruang2" // ubah menjadi "ruang1", "ruang2",
"ruang3", atau "ruang4"

const char* WIFI_SSID = "SSID_LAB";
const char* WIFI_PASSWORD = "PASSWORD_LAB";
const char* MQTT_SERVER = "172.20.10.2";
const uint16_t MQTT_PORT = 1883;

const int POT_PIN = 34;
const int LED1_PIN = 25;
const int LED2_PIN = 26;

String baseTopic, topicTemperature, topicHumidity, topicStatus,
topicLamp1, topicLamp2;
unsigned long lastPublish = 0;
```

```
const unsigned long PUBLISH_INTERVAL = 5000;

// Client ID otomatis menjadi "esp32-klp7-ruang4" (mengikuti
#define ROOM di atas)
EspMQTTClient client(
  WIFI_SSID,
  WIFI_PASSWORD,
  MQTT_SERVER,
  "", "",
  "esp32-" KELOMPOK "-" ROOM,
  MQTT_PORT
);

void onConnectionEstablished() {
  client.subscribe(topicLamp1, [](const String &payload) {
    if (payload == "1") { digitalWrite(LED1_PIN, HIGH);
Serial.println("MQTT: Lampu 1 NYALA"); }
    else if (payload == "0") { digitalWrite(LED1_PIN, LOW);
Serial.println("MQTT: Lampu 1 MATI"); }
  }, 1);

  client.subscribe(topicLamp2, [](const String &payload) {
    if (payload == "1") { digitalWrite(LED2_PIN, HIGH);
Serial.println("MQTT: Lampu 2 NYALA"); }
    else if (payload == "0") { digitalWrite(LED2_PIN, LOW);
Serial.println("MQTT: Lampu 2 MATI"); }
  }, 1);

  client.publish(topicStatus, "online", true);
  Serial.println("MQTT tersambung; status ONLINE dikirim.");
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED1_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED2_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED1_PIN, LOW);
  digitalWrite(LED2_PIN, LOW);
  analogReadResolution(12); // ADC ESP32: 0..4095

  baseTopic = String("pens/") + KELOMPOK + "/" + ROOM;
  topicTemperature = baseTopic + "/temperature";
  topicHumidity = baseTopic + "/humidity";
  topicStatus = baseTopic + "/status";
  topicLamp1 = baseTopic + "/lamp1";
  topicLamp2 = baseTopic + "/lamp2";

  client.setKeepAlive(15);
  client.enableLastWillMessage(topicStatus.c_str(), "offline",
true);

  Serial.println("=== ESP32 MQTT Kelompok 7 ===");
  Serial.print("Ruangan: "); Serial.println(ROOM);
  Serial.print("Client ID: esp32-"); Serial.print(KELOMPOK);
Serial.print("-"); Serial.println(ROOM);
  Serial.print("Broker: "); Serial.print(MQTT_SERVER);
Serial.print(":"); Serial.println(MQTT_PORT);
  Serial.print("Topic suhu: "); Serial.println(topicTemperature);
  Serial.print("Topic kelembapan: ");
Serial.println(topicHumidity);
  Serial.println("Menunggu koneksi Wi-Fi/MQTT...");
```

```
}

void loop() {
  client.loop();
  unsigned long now = millis();
  if (now - lastPublish >= PUBLISH_INTERVAL) {
    lastPublish = now;
    int raw = analogRead(POT_PIN);

    // Simulasi: pot minimum -> 15 C dan 20%; maksimum -> 40 C dan
90%.
    float temperature = 15.0f + (raw / 4095.0f) * 25.0f;
    float humidity = 20.0f + (raw / 4095.0f) * 70.0f;

    char tempPayload[12], humPayload[12];
    snprintf(tempPayload,       sizeof(tempPayload),       "%.1f",
temperature);
    snprintf(humPayload, sizeof(humPayload), "%.1f", humidity);

    Serial.print("["); Serial.print(ROOM); Serial.print("] ADC=");
    Serial.print(raw); Serial.print(" | Suhu =");
    Serial.print(tempPayload); Serial.print(" C | Kelembapan =");
    Serial.print(humPayload); Serial.println(" %");

    if (client.isConnected()) {
      client.publish(topicTemperature, tempPayload, false);
      client.publish(topicHumidity, humPayload, false);
    } else {
      Serial.println("MQTT belum terhubung; data belum dikirim.");
    }
  }
}
```

F. HASIL PENGUJIAN

Kode	Item Pengujian	Prosedur Pengujian	Status	Hasil Pengamatan & Keterangan
T1	Koneksi Broker	Buka Serial Monitor pada ESP32 ruang1	✓	ESP32 terhubung ke 172.20.10.2; pesan ONLINE terkirim.
T2	Data 4 Ruangan	Jalankan keempat node ruangan & pantau debug	✓	Data suhu & kelembapan masuk ke Node-RED tiap 5 detik.
T3	Chart Suhu Gabungan	Buka halaman http://172.20.10.2:1880/ui	✓	Grafik garis menampilkan data 4 ruangan sekaligus.
T4	Perubahan Input Sensor	Putar potensiometer pada salah satu ruangan	✓	Grafik/gauge berubah khusus pada ruangan yang diputar saja.
T5	Lampu Tepat Sasaran	Aktifkan saklar Lampu 2 ruang2 / ruang3	✓	Payload 1 sukses menyalakan LED di ruangan tujuan.
T6	Mematikan Lampu	Matikan kembali saklar lampu pada dashboard	✓	Payload 0 memadamkan LED tujuan tanpa

				ganggu LED lain.
T7	Filter Payload Salah	Kirim payload ON via mosquitto_pub ke topik lampu	✓	Payload salah diabaikan ESP32; sistem tetap stabil.
T8	Indikator Status Online	Amati indikator teks status di ke-4 kartu ruang	✓	Indikator 🟢 ONLINE tampil secara real-time.
T9	Uji Last Will (LWT)	Cabut catu daya ESP32 secara tiba-tiba	✓	Dalam ±22 detik, LWT aktif dan status jadi 🔴 OFFLINE.
T10	Uji Retained Message	Lakukan Restart / Full Deploy pada Node-RED	✓	Status terakhir langsung tampil (efek retain = true).
T11	Auto-Reconnect	Matikan hotspot Wi-Fi 10 detik lalu nyalakan lagi	✓	Reconnect berhasil; status & telemetri berlanjut otomatis.
T12	Akses via Smartphone	Buka http://172.20.10.2:1880/ui di browser HP	✓	Dashboard responsif di HP; kontrol lampu berfungsi normal.

G. KENDALA DAN SOLUSI

Kendala yang Dihadapi	Penyebab Teknis	Solusi yang Diterapkan
Tidak Memiliki Sensor DHT11 untuk Simulasi Suhu dan Kelembapan	Keterbatasan komponen fisik sensor suhu dan kelembapan DHT11 di laboratorium saat perakitan alat.	Memanfaatkan komponen potensiometer sebagai pengganti sensor, di mana perubahan putaran nilai ADC (0–4095) dikonversi secara matematis di dalam kode ESP32 menjadi simulasi nilai suhu (15–40 °C) dan kelembapan (20–90 %).
ESP32 Gagal Terhubung ke Broker Lokal (Pesan "MQTT belum terhubung")	Layanan Mosquitto MQTT versi terbaru di Windows secara bawaan hanya mengizinkan akses lokal (*localhost*) dan port komunikasi terhalang oleh Windows Firewall.	Menambahkan baris listener 1883 0.0.0.0 dan allow_anonymous true di dalam file konfigurasi mosquitto.conf, merestart layanan Mosquitto, serta membuka akses port 1883 pada pengaturan Windows Firewall.